Prof. Rodrigo Alvarino
rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Fevereiro de 2026

Cálculo I – 3/3

Pedestre

Integral de Riemann

1 Integral de Riemann

2 Técnicas de Primitivação

3 Equações Diferenciais de 1ª Ordem

4 Teoremas

5 Expansão de Taylor



rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Definição

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{n=0}^{L} f(a + n\Delta x)\Delta x \qquad L \propto \frac{b-a}{\Delta x}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Propriedades

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Teorema Fundamental do Cálculo

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Técnicas de Primitivação

1. Integral de Riemann
2. Técnicas de Primitivação
3. Equações Diferenciais de 1ª Ordem
4. Teoremas
5. Expansão de Taylor

u sub

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

IPP

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Mudança de Variável

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Frações Parciais

Numerador $<$ Denominador

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Frações Parciais

Numerador > Denominador

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Frações Parciais

Denominador Irredutível

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Equações Diferenciais de 1ª Ordem

1. Integral de Riemann
2. Técnicas de Primitivação
3. Equações Diferenciais de 1ª Ordem
4. Teoremas
5. Expansão de Taylor

Equações Separáveis

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Teoremas

1. Integral de Riemann
2. Técnicas de Primitivação
3. Equações Diferenciais de 1ª Ordem
4. Teoremas
5. Expansão de Taylor

Teorema de Rolle

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Teorema de Cauchy

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Expansão de Taylor

1. Integral de Riemann
2. Técnicas de Primitivação
3. Equações Diferenciais de 1ª Ordem
4. Teoremas
5. Expansão de Taylor

Aproximando uma função por uma reta

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Polinômios de Taylor

$$f(x) = f(x_0) + \left.\frac{d}{dx} f(x)\right|_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2!} \left.\frac{d^2}{dx^2} f(x)\right|_{x_0} (x - x_0)^2 + \cdots$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left.\frac{d^{(n)} f(x)}{dx^n}\right|_{x_0} (x - x_0)^n$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br